Avditorne vaje | VAJA 6

Transformator nazivne moči S_n = 100 kVA; U_{1n} = 10 kV; U_{2n} = 500 V; f_n = 50 Hz; u_k = 4 % ima izkoristek pri nazivnem obratovalnem stanju η_n = 0,98 in razmerje izgub v bakru proti izgubam v železu P_{Cu_n}/P_{Fe_n} = 2. Transformator je obremenjen z $I' = 10 \cdot I_n$.

a) Pri katerem $\cos\varphi_2$ = ? je padec napetosti na sekundarnih sponkah TR najmanjši ($\Delta u = 0$) in pri katerem največji ($\Delta u = \Delta u_{max}$)?

b) Določite padec napetosti Δu pri značaju obremenitve $\cos\varphi_2 = 1$ in pri $\cos\varphi_2 = 0{,}8$ *ind* ?

c) Kolikšen je padec Δu pri obremenitvi s $\cos\varphi_2 = 0$ *cap* ?

Rešitev

Za kreiranje Kappovega diagrama moramo poznati razmerja med stranicami Kappovega trikotnika, ki jih definira kratkostična impedanca Z_k, ta pa je odvisna od konstrukcije TR in uporabljenih materialov. Ob znanem podatku za u_k moramo določiti še eno stranico in s tem bo pravokotni trikotnik definiran. Joulske izgube v bakru nastajajo zaradi ohmske upornosti primarnega in sekundarnega navitja R_1 in R_2, ob poznavanju le-leh pa pridemo do želene vrednosti u_R.

Skupne izgube TR določimo na osnovi znanega izkoristka in moči pri nazivnem obratovalnem stanju:

$$\eta_n = \frac{S_{izhodna}}{S_{vhodna}} = \frac{S_n}{S_n + P_{izg\,n}} \quad \rightarrow \quad P_{izg\,n} = \frac{S_n\left(1-\eta_n\right)}{\eta_n}$$

$$P_{izg\,n} = P_{Cu\,n} + P_{Fe\,n} = \frac{S_n \cdot \left(1-\eta_n\right)}{\eta_n} = \frac{100 \cdot 0{,}02}{0{,}98} = 2{,}04\ \text{kW}$$

$$P_{izg\,n} = P_{Cu\,n} + \frac{P_{Cu\,n}}{2} = \frac{3}{2} \cdot P_{Cu\,n} \quad \rightarrow \quad P_{Cu\,n} = \frac{2}{3} \cdot P_{izg\,n} = 1{,}36\ \text{kW}$$

$$P_{Fe\,n} = \frac{1}{3} \cdot P_{izg\,n} = 0{,}68\ \text{kW}$$

Procentualno izraženo so izgube v navitju $P_{Cu\,n}$ pri nazivnem toku I_n enake ohmskemu padcu napetosti na navitju, kar vidimo iz naslednje relacije:

$$p_{Cu\,n}\,\% = \frac{P_{Cu\,n}}{S_n} \cdot 100\,\% = \frac{I_n^2 \cdot R}{U_n \cdot I_n} \cdot 100\,\% = \frac{I_n \cdot R}{U_n} \cdot 100\,\% = u_{R\,n}\,\%$$

$u_R\,\% = p_{Cu}\,\%$ to ugotovitev uporabimo pri določitvi druge katete Kappovega trikotnika

Pri nazivnem toku I_n torej velja:

$$\left.\begin{aligned} u_k\,\% &= 4\,\% \quad \text{podatek} \\ u_R\,\% &= \frac{1{,}36}{100} \cdot 100\,\% = 1{,}36\,\% \\ u_{x\sigma}\,\% &= \sqrt{u_k^2 - u_R^2} = \sqrt{4^2 - 1{,}36^2} = 3{,}76\,\% \end{aligned}\right\}$$

Dimenzije Kappovega trikotnika pri nazivni obremenitvi glede na primarno napetost U_n =100 %, ki je merilo za Kappov diagram.

Pri nazivnem toku I_n je Kappov trikotnik relativno majhen, saj je TR zasnovan tako, da ima čim manj padca napetosti na svojih notranjih upornostih. Posledično so pri nazivni obremenitvi razmere glede napetostnih padcev (razdalja med krožnima lokoma k_1 in k_2 v Kappovem diagramu) za nazorno ponazoritev v naše študijske namene premalo izrazite, zato je zaradi nazornosti postopka TR namenoma obremenjen z močno pretiranim (desetkratnim nazivnim) tokom ob zavedanju, da takšno obratovalno stanje realno ni primerno niti dovoljeno.

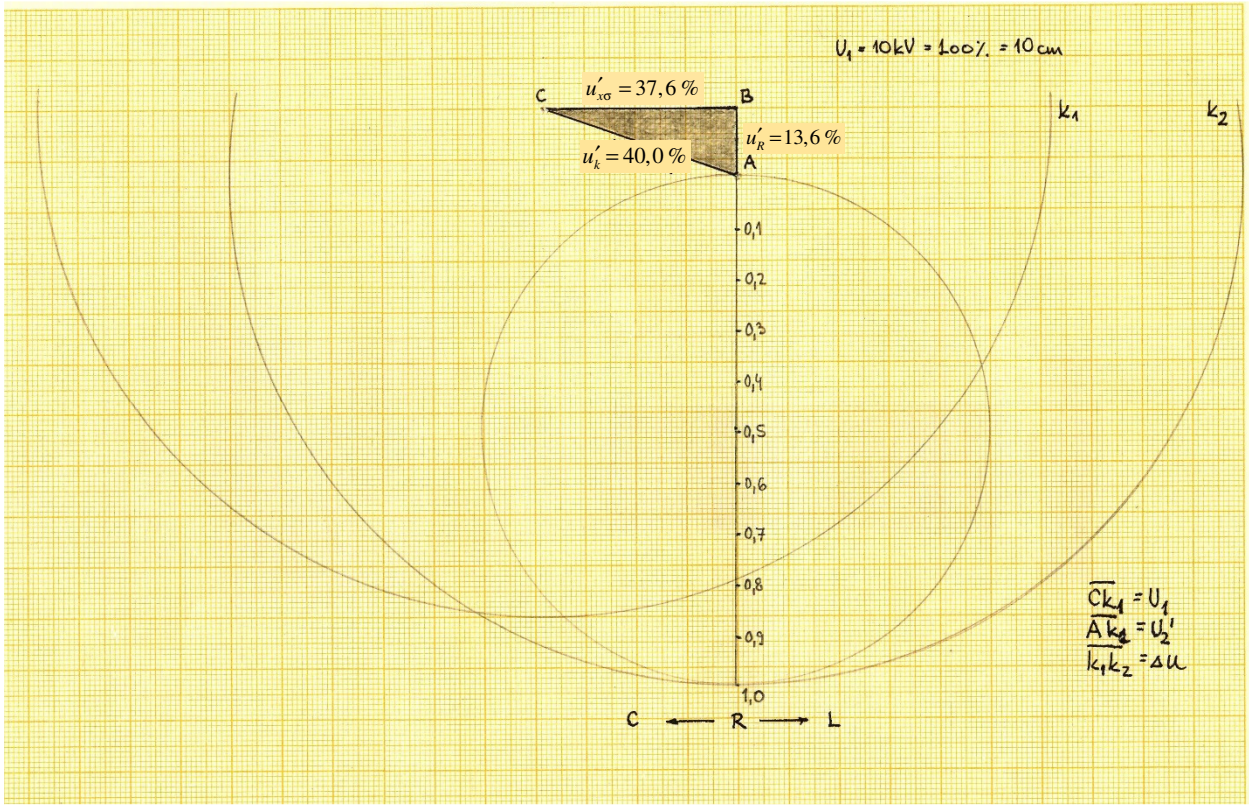
Ob spremenjeni obremenitvi se napetostni padci proporcionalno s tokom povečajo oz. zmanjšajo glede na konkretno vrednost bremenskega toka I'. Pri toku $I' = 10 \cdot I_n$ se Kappov trikotnik 10x poveča na:

$$u'_k\,\% = 40{,}0\,\%$$
$$u'_R\,\% = 13{,}6\,\%$$
$$u'_{x\sigma}\,\% = 37{,}6\,\%$$

Osnova za določitev merila je toga, omrežna napetost, ki je pritisnjena na primarne sponke TR, kar bo za risanje na list velikosti A4 ustrezalo merilu 10 cm.

$$U_1 = 100\,\% = 1 = 10\,\text{kV} = 10\,\text{cm}$$

V izbranem merilu kreiramo Kappov diagram po postopku opisanem v prejšnji vaji in ta bo osnova za odčitek iskanih značajev obremenitve $\cos\varphi_2$ pri podanem padcu Δu (točka a), oziroma odčitek padcev napetosti Δu pri podanem značaju obremenitve $\cos\varphi_2$ (točka b in c).



Pri grafičnem postopku kot φ_2, ki ga oklepata kazalca U'_2 in I, določimo s kotomerom. Lahko pa uporabimo tudi postopek prikazan na zgornji sliki, ko kotomera za izris ali odčitek kota ne potrebujemo. Razdalja med ogliščem A in krožnim lokom k_2 je U_1, kar pomeni 100 % oz. relativno 1 oz. izbranih 10 cm. Ta razdalja naj bo tudi premer pomožne krožnice, ki jo bomo potrebovali pri določitvi $\cos\varphi_2$. Na premeru te pomožne krožnice si označimo tudi merilne oznake za direktno odčitavanje vrednosti $\cos\varphi_2$ (značaja obremenitve) kota φ_2 med kazalcema bremenskega toka I in sekundarno izhodno napetostjo U'_2.

a) V Kappovem diagramu ima po dogovoru bremenski tok I vedno smer navpično navzgor. Ker je v vseh navedenih primerih pod točkami (a), (b) in (c) tok enake vrednosti $I' = 10 \cdot I_n$, rišemo kazalce toka enake dolžine.

a1) V diagramu poiščemo točko, kjer se k_1 in k_2 sekata, kar definira obratovalno stanje pri $\Delta u = 0$. Kazalca U_1 in U'_2 sta enako dolga. Lahko izmerimo kot φ_2 med I in U'_2 ter izračunamo kosinus tega kota. Druga možnost je, da iz oglišča A s šestilom prenesemo razdaljo, kjer kazalec U'_2 seka pomožno krožnico in na merilni letvi direktno odčitamo kosinus tega kota. V obeh primerih dobimo rezultat $\cos\varphi_2 = 0{,}85$.

Pomembno: Ker je značaj bremena pri enaki vrednosti $\cos\varphi_2$ lahko kapacitiven (I prehiteva U'_2) ali pa induktiven (I zaostaja za U'_2), je potrebno navesti poleg vrednosti tudi značaj za enoumno določitev obremenitve TR. Pri kapacitivnih bremenih, ki jih je v praksi bistveno manj kot induktivnih, je to še toliko bolj pomembno. Če poleg vrednosti $\cos\varphi_2$ ni izrecno navedena tudi oznaka "cap" ali "ind", lahko smatramo, da je obremenitev induktivnega značaja, saj je takih primerov bremen v praksi bistveno več. Točen rezultat primera a1) bo torej **$\cos\varphi_2$ = 0,85 cap**.

a2) Enakega postopka se poslužimo tudi v primeru določitve značaja bremena pri maksimalnem padcu napetosti na sekundarnih sponkah TR $\Delta u = \Delta u_{max}$. Vemo, da je tak primer nastopi pri $\varphi_2 = \varphi_k$, zato smer u_k podaljšamo do k_1 in k_2. S tem dobimo smeri U'_2 in I ter na enak način določimo kot φ_2 oziroma iskano vrednost $\cos\varphi_2$. Tokrat je obremenitev induktivnega značaja. Iz prenesene razdalje, kjer kazalec U'_2 seka pomožno krožnico in odčitka na merilni letvi dobimo iskano vrednost **$\cos\varphi_2$ = 0,32 ind**.

---

b) Ob poznanem značaju obremenitve poiščemo iskani Δu po obratnem postopku. S šestilom prenesemo razdaljo za $\cos\varphi_2$ z merilne letve na pomožno krožnico in to presečišče in točka A določata smer kazalca U'_2, s tem pa tudi kot φ_2 med U'_2 in I, saj kazalec I kaže vedno navpično navzgor.

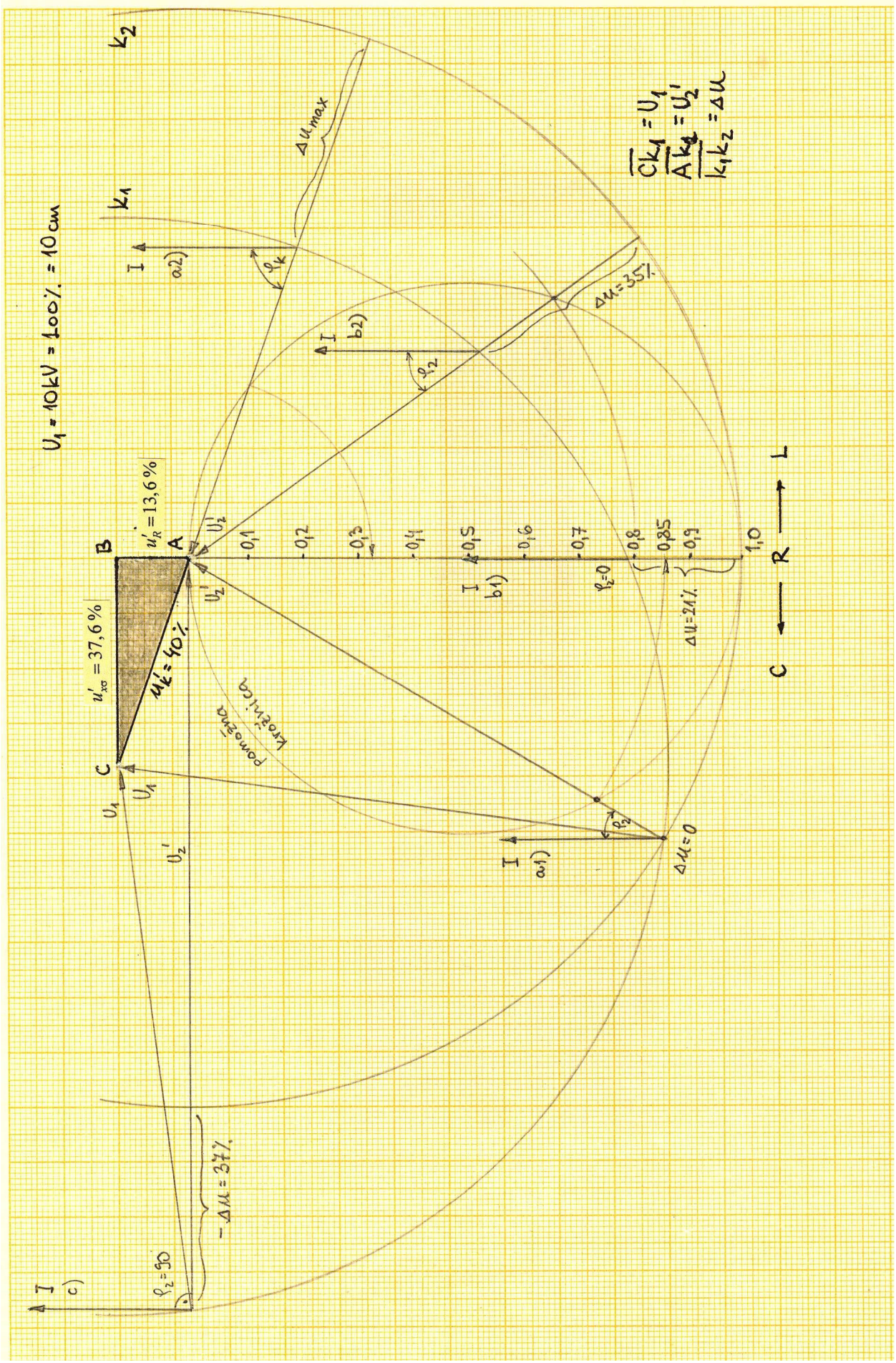
b1) To je poseben primer čisto ohmskega bremena, ko je $\varphi_2 = 0$. Oba kazalca (U'_2 in I) imata smer navpično navzgor in z merilom le odčitamo razdaljo med krožnima lokoma k_1 in k_2 ter dobimo iskani rezultat: **Δu =** 2,1 cm = 21 % = **2,1 kV**.

b2) Lok razdalje $\cos\varphi_2 = 0{,}8$ ind prenesemo v desno smer diagrama, ker so tam induktivne obremenitve. Presečišče loka in pomožne krožnice definira smer kazalca U'_2, odčitamo razdaljo med k_1 in k_2 ter dobimo iskani **Δu =** 3,5 cm = 35 % = **3,5 kV**.

---

c) Pri čisto kapacitivni obremenitvi kazalec U'_2 zaostaja za I za $\varphi_2 = \pi/2$, zato je vodoraven (ob navpičnem toku I). Med k_1 in C je U_1, med k_1 in A je U'_2 in je evidentno daljši od U_1. Kot že vemo, v primeru močno kapacitivnih bremen (položaji levo od $\Delta u = 0$) razdalja med krožnicama k_1 in k_2 podaja prirastek napetosti na sekundarnih sponkah. Ker je Δu definiran kot padec napetosti, bo $-\Delta u$ pomenil porast izhodne napetosti: **$-\Delta u$ =** 3,7 cm = 37 % = **3,7 kV**.

Opomba: Prikazan inženirski "ročni" postopek dela s Kappovim diagramom je smiselno realizirati v programski kodi in na ta način olajšati analizo različnih obratovalnih stanj TR.


U1 = 10kV = 100% = 10 cm
k2
k1
Δu max
Δu = 35%
Δu = 0
Δu = 24%
Δu = 37%
u'xσ = 37,6 %
u'R = 13,6 %
u'k = 40%
A
B
C
U1
U'2
I
a1)
a2)
b1)
b2)
c)
φ2 = 90
φ2 = 0
φk
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
0,5
-0,6
-0,7
-0,8
0,85
-0,9
1,0
C ⟵ R ⟶ L
Fázorový kruhový diagram